

二〇一二年考研数学试卷三真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 曲线 $y = \frac{x^2 + x}{x^2 - 1}$ 渐近线的条数为..... ()
 (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

2. 设函数 $f(x) = (e^x - 1)(e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n)$, 其中 n 为正整数, 则 $f'(0) = \cdots$ ()
 (A) $(-1)^{n-1}(n-1)!$. (B) $(-1)^n(n-1)!$. (C) $(-1)^{n-1}n!$. (D) $(-1)^nn!$.

3. 设函数 $f(t)$ 连续, 则二次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{2\cos\theta}^2 f(r^2)r dr = \cdots$ ()

(A) $\int_0^2 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \sqrt{x^2+y^2} f(x^2+y^2) dy.$

(B) $\int_0^2 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} f(x^2+y^2) dy.$

(C) $\int_0^2 dx \int_{1+\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \sqrt{x^2+y^2} f(x^2+y^2) dy.$

(D) $\int_0^2 dx \int_{1+\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} f(x^2+y^2) dy.$

4. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sqrt{n} \sin \frac{1}{n^\alpha}$ 绝对收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{2-\alpha}}$ 条件收敛, 则 α 范围为..... ()
 (A) $0 < \alpha \leq \frac{1}{2}$. (B) $\frac{1}{2} < \alpha \leq 1$. (C) $1 < \alpha \leq \frac{3}{2}$. (D) $\frac{3}{2} < \alpha < 2$.

5. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c_1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ c_2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ c_3 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ c_4 \end{pmatrix}$ 其中 c_1, c_2, c_3, c_4 为任意常数, 则下列向量组线性相关的是..... ()
 (A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. (B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$. (C) $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$. (D) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$.

6. 设 A 为 3 阶矩阵, P 为 3 阶可逆矩阵, 且 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$, $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$,

$Q = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3)$ 则 $Q^{-1}AQ = \cdots$ ()

(A) $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$. (C) $\begin{pmatrix} 2 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$.

7. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且都服从区间 $(0, 1)$ 上的均匀分布,

则 $P\{X^2 + Y^2 \leq 1\} = \dots\dots\dots ()$

- (A) $\frac{1}{4}$. (B) $\frac{1}{2}$. (C) $\frac{\pi}{8}$. (D) $\frac{\pi}{4}$.

8. 设 $|A| = 3$ 为来自总体 $N(1, \sigma^2) (\sigma > 0)$ 的简单随机样本, 则统计量 $\frac{X_1 - X_2}{|X_3 + X_4 - 2|}$ 的分布为 $\dots\dots\dots ()$

- (A) $N(0, 1)$. (B) $t(1)$. (C) $\chi^2(1)$. (D) $F(1, 1)$.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\frac{1}{\cos x - \sin x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

10. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \ln \sqrt{x}, & x \geq 1 \\ 2x - 1, & x < 1 \end{cases}$, $y = f(f(x))$, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=e} = \underline{\hspace{2cm}}.$

11. 函数 $z = f(x, y)$ 满足 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 1}} \frac{f(x, y) - 2x + y - 2}{\sqrt{x^2 + (y-1)^2}} = 0$, 则 $dz|_{(0,1)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

12. 由曲线 $y = \frac{4}{x}$ 和直线 $y = x$ 及 $y = 4x$ 在第一象限中所围图形的面积为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

13. 设 A 为 3 阶矩阵, $|A| = 3$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 若交换 A 的第一行与第二行得到矩阵 B , 则 $|BA^*| = \underline{\hspace{2cm}}.$

14. 设 A, B, C 是随机事件, A 与 C 互不相容, $P(AB) = \frac{1}{2}$, $P(C) = \frac{1}{3}$, 则 $P(AB|\overline{C}) = \underline{\hspace{2cm}}.$

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - e^{2-2\cos x}}{x^4}.$

16. (本题满分 10 分)

计算二重积分 $\iint_D e^x x y \, dx \, dy$, 其中 D 是以曲线 $y = \sqrt{x}$, $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 及 y 轴为边界的无界区域.

17. (本题满分 10 分)

某企业为生产甲、乙两种型号的产品, 投入的固定成本为 10000 (万元), 设该企业生产甲、乙两种产品的产量分别为 x (件) 和 y (件), 且这两种产品的边际成本分别为 $20 + \frac{x}{2}$ (万元/件) 与 $6 + y$ (万元/件).

(I) 求生产甲、乙两种产品的总成本函数 $C(x, y)$ (万元);

- (II) 当总产量为 50 件时, 甲乙两种的产量各为多少时可以使总成本最小? 求最小的成本;
 (III) 求总产量为 50 件时且总成本最小时甲产品的边际成本, 并解释其经济意义.

18. (本题满分 10 分)

证明: $x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x \geq 1 + \frac{x^2}{2} \quad (-1 < x < 1).$

19. (本题满分 11 分)

设函数 $f(x)$ 满足方程 $f''(x) + f'(x) - 2f(x) = 0$ 及 $f'(x) + f(x) = 2e^x$.

(I) 求表达式 $f(x)$;

(II) 求曲线的拐点 $y = f(x^2) \int_0^x f(-t^2) dt$.

20. (本题满分 11 分)

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & a \\ a & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(I) 计算行列式 $|A|$.

(II) 当实数 a 为何值时, 方程组 $Ax = b$ 有无穷多解, 并求其通解.

21. (本题满分 11 分)

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & a \\ 0 & a & -1 \end{pmatrix}, \quad \text{二次型 } f(x_1, x_2, x_3) = x^T A^T A x \text{ 的秩为 } 2.$$

(I) 求实数 a 的值; (II) 求正交变换 $x = Qy$ 将二次型 f 化为标准型.

22. (本题满分 11 分)

设二维离散型随机变量 (X, Y) 的概率分布为

$X \backslash Y$	0	1	2
0	1/4	0	1/4
1	0	1/3	0
2	1/12	0	1/12

(I) 求 $P(X = 2Y)$; (II) 求 $\text{Cov}(X - Y, Y)$.

23. (本题满分 10 分)

设随机变量 X 和 Y 相互独立, 且均服从参数为 1 的指数分布, $U = \max(X, Y)$,
 $V = \min(X, Y)$.

(I) 求随机变量 V 的概率密度 $f_V(v)$; (II) 求 $E(U + V)$.